

VERSI 2.2
JANUARI 2025



[PIRANTI CERDAS]

**MODUL 3 - Eksplorasi Data Sensor dan Sistem
Logging Mikrokontroler**

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ILHAM PERDANA S.Tr.T., M.T

NADHIRA ULYA NISA

MUHAMMAD ZAKY DARAJAT

**TIM LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	2
PENDAHULUAN.....	3
TUJUAN.....	3
TARGET MODUL.....	3
PERSIAPAN.....	3
MATERI.....	3
KEYWORDS.....	4
LATIHAN.....	5
Kegiatan 1: Membuat logging data sensor (Menampilkan data suhu dari DHT11).....	5
Kegiatan 2 : Kontrol Output dengan Perintah Teks.....	7
DEMO.....	9
Kegiatan 1:.....	9
Kegiatan 2:.....	9



PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami konsep logging data sensor secara berkala.
2. Mahasiswa mampu membuat format dan menampilkan data dalam bentuk teks atau JSON ringan.
3. Mahasiswa mampu membaca dan memahami input teks dari Serial Monitor untuk mengontrol perangkat output.
4. Mahasiswa mampu merancang sistem komunikasi dua arah sederhana melalui Serial Monitor.
5. Mahasiswa mampu menggabungkan pembacaan sensor dengan aksi kontrol perangkat berbasis perintah teks.

TARGET MODUL

1. Melakukan pencatatan data secara berkala tanpa mengganggu proses utama.
2. Memprogram Mikrokontroler untuk membaca dan memproses input dari pengguna.
3. Mengontrol perangkat output (LED, Buzzer) berdasarkan perintah teks "ON/OFF" yang diketik pengguna.
4. Menampilkan data sensor ke Serial Monitor dengan format yang terstruktur (teks atau JSON)

PERSIAPAN

1. PC/Laptop
2. Internet
3. Arduino IDE
4. Komponen:
 - a. ESP32
 - b. Kabel micro USB
 - c. Breadboard
 - d. Kabel Jumper
 - e. LED
 - f. Buzzer
 - g. DHT11
 - h. Resistor 220 ohm

MATERI

Materi pada modul ini dapat dilihat pada buku panduan (*guide book*) mata kuliah/praktikum piranti cerdas bab 3.

KEYWORDS

Logging Data, Input Teks, Kontrol Output, JSON

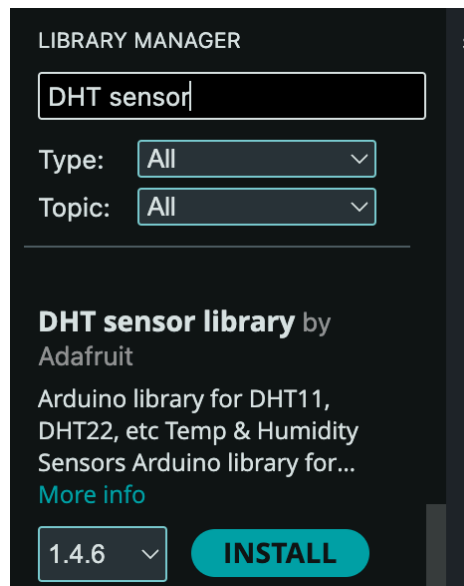


LATIHAN

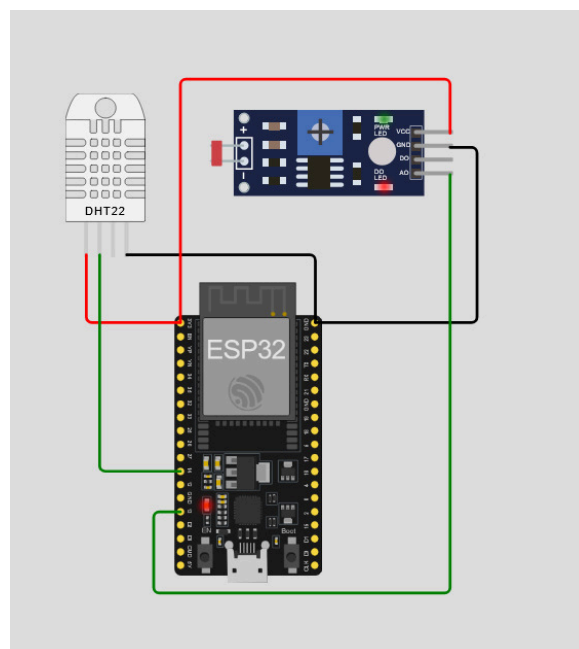
Latihan praktikum wajib dikerjakan **setiap** praktikan dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat keras (*hardware*) yang digunakan dalam latihan dapat bergantian antar praktikan dalam 1 kelompok yang sama.

Kegiatan 1: Membuat logging data sensor (Menampilkan data suhu dari DHT11)

1. Sebelum memulai menggunakan sensor DHT11 terlebih dahulu menginstall library DHT Sensor by Adafruit , melalui menu menu **Sketch >> Include Library >> Manage Libraries...** Jika muncul pop up window library, inputkan kata kunci DHT sensor library dan carilah library yang dikembangkan oleh Adafruit.



2. Selanjutnya adalah menyusun komponen-komponen sesuai gambar rangkaian dibawah ini:



3. Kemudian tulis kode di bawah ini!

```

sketch_aug25a.ino
1  #include <DHT.h>
2  #define DHTPIN 4           // pin data DHT11 ke GPIO4
3  #define DHTTYPE DHT11     // tipe sensor
4  #define LDR_PIN 34        // pin LDR ke GPIO34 (pin ADC ESP32)
5
6  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8  unsigned long previousMillis = 0;
9  const long interval = 3000; // jeda 3 detik
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   dht.begin();
14 }
15
16 void loop() {
17   unsigned long currentMillis = millis();
18   // logging tiap 3 detik
19   if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
20     previousMillis = currentMillis;
21
22     float suhu = dht.readTemperature(); // Celsius
23     float kelembapan = dht.readHumidity(); // %
24     int cahaya = analogRead(LDR_PIN);    // 0 - 4095 (ESP32 ADC)
25
26     if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
27       Serial.println("Gagal membaca sensor DHT11!");
28     } else {
29       // format teks biasa
30       Serial.print("Suhu: ");
31       Serial.print(suhu);
32       Serial.print(" C, Kelembapan: ");
33       Serial.print(kelembapan);
34       Serial.print(" %, Cahaya: ");
35       Serial.println(cahaya);
36     }
37   }
38 }

```

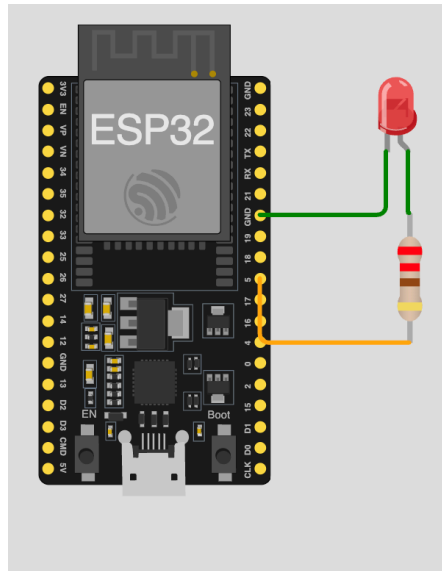
NB: diperhatikan untuk tipe sensornya di dalam kode disesuaikan dengan penggunaan, misalkan dalam rangkaian yang digunakan pada modul ini menggunakan dht11 maka untuk kode tipe sensornya menggunakan `#define DHTTYPE DHT11`.

4. Setelah memastikan kode dan rangkaian sudah benar, compile dan upload kode!
5. Selanjutnya buka serial monitor dan sesuaikan cepat baca data yang telah ditetapkan pada code sebelumnya.
6. Perhatikan serial monitor, ketika posisi sensor suhu normal maka output suhu akan berda di suhu normal, sedangkan apabila sensor suhu dipanaskan maka output suhu akan meningkat
7. Tampilkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing!



Kegiatan 2 : Kontrol Output dengan Perintah Teks

1. Susunlah komponen-komponen sesuai gambar rangkaian dibawah ini:



2. Kemudian tulis kode berikut pada Arduino IDE milik Anda:

```
#define LED_PIN 5 // LED di GPIO5

String inputString = "";

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    inputString = Serial.readStringUntil('\n'); // baca input sampai Enter
    inputString.trim(); // hapus spasi/enter

    if (inputString == "ON") {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      Serial.println("LED menyala");
    }
    else if (inputString == "OFF") {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      Serial.println("LED mati");
    }
    else {
      Serial.println("Perintah tidak dikenali. Gunakan ON/OFF.");
    }
  }
}
```

Nb: komunikasi serial 115200 bps, pastikan Serial Monitor di Arduino IDE andajuga diatur ke 115200 baud.

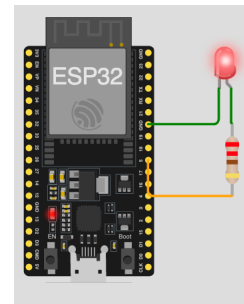


3. Setelah memastikan kode dan rangkaian sudah benar, compile dan upload kode!
4. Selanjutnya buka serial monitor dan sesuaikan cepat baca data yang telah ditetapkan pada code sebelumnya.

```
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
ON
```

5. Tambahkan pesan balikan ke Serial Monitor, contoh:
 - a. "ON" Maka LED akan menyala
 - b. "OFF" Maka LED akan mati

```
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
LED menyala
```



6. Tunjukkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing!



DEMO

Kegiatan 1:

Tampilkan data sensor suhu dan cahaya dari LDR ke Serial Monitor dalam format teks/JSON sederhana!

Kegiatan 2:

1. Buatlah sistem untuk mengontrol LED dan Buzzer melalui perintah teks dari Serial Monitor, contoh perintah:
 - "LED ON" maka LED akan menyala.
 - "LED OFF" maka LED akan mati.
 - "Buzzer ON" maka Buzzer akan bunyi.
 - "Buzzer OFF" maka Buzzer akan mati.
 - "ON" maka semua perangkat akan menyala.
 - "OFF" maka semua perangkat akan mati.
2. Tambahkan Sensor HC-SR04 untuk mendeteksi jarak
 - Jika jarak ≤ 10 cm, maka LED dan Buzzer akan menyala otomatis.
 - Selain itu, sistem juga harus **mengirim informasi berupa teks ke Serial Monitor**, misalnya:
 - "Peringatan! Objek terlalu dekat (<10cm)
 - "Objek aman! Berjarak lebih dari 10 cm"

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman	35%
Ketepatan Program	25%
Ketepatan Rangkaian	25%
Latihan	15%
TOTAL	100%

